

VOORSTEL TOT UITBREIDING
DER TEGENWOORDIG IN DE SCHEIKUNDE GEBRUIKTE
STRUCTUUR-FORMULES
IN DE RUIMTE;
BENEVENS EEN DAARMEE SAMENHANGENDE OPMERKING
OMTRENT HET VERBAND
TUSSCHEN
OPTISCH ACTIEF VERMOGEN
EN
CHEMISCHE CONSTITUTIE
VAN
ORGANISCHE VERBINDINGEN.

UTRECHT. — J. GREVEN. — 1874.

VOORSTEL TOT UITBREIDING

DER TEGENWOORDIG IN DE SCHEIKUNDE GEBRUIKTE

STRUCTUUR-FORMULES

IN DE RUIMTE;

BENEVENS EEN DAARMEË SAMENHANGENDE OPMERKING

OMTRENT HET VERBAND

TUSSCHEN

OPTISCH ACTIEF VERMOGEN

EN

CHEMISCHE CONSTITUTIE

VAN

ORGANISCHE VERBINDINGEN.

UTRECHT. — J. GREVEN. — 1874.

The Project Gutenberg eBook of Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte structuur-formules in de ruimte

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde gebruikte structuur-formules in de ruimte

Author: J. H. van 't Hoff

Release date: September 10, 2021 [eBook #66255]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: Dutch

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/66255

Credits: Wouter Franssen

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VOORSTEL TOT
UITBREIDING DER TEGENWOORDIG IN DE SCHEIKUNDE
GEBRUIKTE STRUCTUUR-FORMULES IN DE RUIMTE ***

VOORSTEL TOT UITBREIDING

DER TEGENWOORDIG IN DE SCHEIKUNDE GEBRUIKTE

STRUCTUUR-FORMULES

IN DE RUIMTE;

BENEVENS EEN DAARMEË SAMENHANGENDE OPMERKING

OMTRENT HET VERBAND

TUSSCHEN

OPTISCH ACTIEF VERMOGEN

EN

CHEMISCHE CONSTITUTIE

VAN

ORGANISCHE VERBINDINGEN.



UTRECHT.—J. GREVEN.—1874.

Als voorloopige meêdeeling zij mij vergund eenige gedachten te vermelden, waarvan de uiting tot bespreking leiden kan; mij die ten nutte te maken, en zoo

aan de eersten meer bepaaldheid en uitbreiding te geven is mijn doel.

Daar het uitgangspunt voor de volgende beschouwingen gevonden is in de Chemie der Koolstofverbindingen, deel ik voorloopig slechts het daarop betrekking hebbende gedeelte meê:

Meer en meer blijkt, dat de tegenwoordige constitutie-formules niet in staat zijn enkele isomerie gevallen te verklaren; wellicht is dit te wijten aan het ontbreken eener meer bepaalde uitspraak omtrent de werkelijke ligging der atomen.

Neemt men aan, dat deze in een plat vlak zijn uitgebreid, zooals b.v. in Isobutylalcohol (fig. I), waar men de vier affiniteiten van elk koolstof-atoom door vier loodrecht op elkaâr in het plat vlak gelegen richtingen voorstelt, zoo komt men bij toepassing op de derivaten van METHAN (CH_4) (om van het eenvoudigste geval uit te gaan), tot het volgend aantal isomeren (de verschillende waterstof-atomen worden achtereenvolgens door univalente groepen R_1 R_2 , enz. vervangen):

Een voor CH_3 R_1 en voor $\text{CH} (\text{R}_1)_3$,

Twee $\text{CH}_2 (\text{R}_1)_2$, (fig. II en III), voor $\text{CH}_2 (\text{R}_1 \text{ R}_2)$ en voor $\text{CH} (\text{R}_1)_2$
voor R_2 ,

Drie voor $\text{CH} (\text{R}_1 \text{ R}_2 \text{ R}_3)$ en voor $\text{C} (\text{R}_1 \text{ R}_2 \text{ R}_3 \text{ R}_4)$ (fig. IV, V en VI);

welk aantal blijkbaar veel grooter is dan het tot nu toe bekende.

Een tweede aanname brengt de theorie met de feiten in overeenstemming, n.l. die, de affiniteiten van het koolstof-atoom naar de hoekpunten eens tetraëders gericht te denken, waarvan dat atoom zelf het middelpunt is. Het aantal isomeren vervalt dan eenvoudig tot:

Een voor CH_3 R_1 , $\text{CH}_2 (\text{R}_1)_2$, $\text{CH}_2 (\text{R}_1 \text{ R}_2)$, $\text{CH} (\text{R}_1)_3$, en $\text{CH} (\text{R}_1)_2 (\text{R}_2)$; doch twee voor $\text{CH} (\text{R}_1 \text{ R}_2 \text{ R}_3)$, of algemeener voor $\text{C} (\text{R}_1 \text{ R}_2 \text{ R}_3 \text{ R}_4)$; want, denkt men zich in de lijn $\text{R}_1 \text{ R}_3$ (fig. VII en VIII), het hoofd in R_1 , ziende naar de lijn $\text{R}_2 \text{ R}_4$, dan kan R_2 rechts (fig. VII) of links (fig. VIII) van den waarnemer zijn; met andere woorden: *Voor het geval de vier affiniteiten van een koolstof-atoom zijn verzadigd door vier onderling verschillende univalente groepen kunnen twee, en niet meer dan twee verschillende tetraëders worden verkregen, die elkaârs spiegelbeelden zijn, doch nooit zoo gedacht kunnen worden, dat ze elkaâr bedekken, d.i. men heeft te doen met twee isomere structuurformules in de ruimte.*

Volgens deze hypothese verkeeren de verbindingen $C(R_1 R_2 R_3 R_4)$ in een ander geval dan $C(R_1)_2 R_2 R_3$, $C(R_1)_3 R_2$ of $C(R_1)_4$ welk onderscheid door de gebruikte voorstelling niet wordt uitgedrukt; dààr toch was tusschen $C(R_1 R_2 R_3 R_4)$ en $C(R_1)_2 R_2 R_3$ even groot verschil als tusschen $C(R_1)_2 R_2 R_3$ en $C(R_1)_3 R_2$ of tusschen $C(R_1)_3 R_2$ en $C(R_1)_4$.

Dit eerste resultaat der hypothese toetsend aan de feiten, meen ik er werkelijk in geslaagd te zijn te bewijzen, dat verbindingen, die zulk een koolstof-atoom bezitten (n.l. een gebonden aan vier onderling verschillende univalente groepen, in 't vervolg asymmetrisch genoemd) ten opzichte van isomerie en andere eigenschappen afwijken, afwijkingen, die niet in de tot nu toe aangenomen constitutie-formules opgesloten liggen.

EERSTE GEDEELTE.

I. Verband tusschen de asymmetrische koolstof en het optisch actief vermogen.

a. *Elke in oplossing draaiend op het polarisatie-vlak werkende koolstof-verbinding bezit een asymmetrisch koolstof-atoom.*

Het is slechts noodig het volgend lijstje van optisch actieve verbindingen na te gaan; in wier formules door **C** de asymmetrische koolstoffen aangegeven zijn, om zich van de juistheid dezer opmerking te overtuigen.

Ethylidenmelkzuur:	$\text{CH}_3. \text{C. H. OH. COOH.}$
Asparaginezuur:	$\text{COOH. C. H. NH}_2. (\text{CH}_2. \text{COOH}).$
Asparagine:	$\text{COOH. C. H. NH}_2. (\text{CH}_2. \text{CONH}_2).$
Appelzuur:	$\text{COOH. C. OH. H. (CH}_2. \text{COOH}).$
Glutarzuur:	$\text{CH}_2. \text{OH. C. H. COOH. (CH}_2. \text{COOH}).$
Wijnsteenzuur:	$\text{COOH. C. H. OH. C. H. OH. COOH.}$
Dextrose, Levulose, Gallactose, Maltose, Sorbin, Eucalin, enz.:	$\text{CH}_2. \text{OH. C. H. OH. (C}_4 \text{ H}_7 \text{ O}_4).$
Mannit, Quercit, Pinit:	$(\text{C}_4 \text{ H}_9 \text{ O}_4) \text{ C. H OH. CH}_2 \text{ OH.}$

Rietsuiker, Melksuiker, Melisitose, Melitose, Parasacharose en Trehalose; Zetmeel, Inuline, Glycogen, Dextrine en Arabine bevatten, als saamgestelde ethers van de boven gemelde verbindingen, ook de asymmetrische koolstof-atomen die daarin aanwezig zijn.

Camfer, volgens KEKULÉ (fig. XII.)

Borneol, volgens denzelfden (fig. XIII.)

Camferzuur, volgens denzelfden, $\text{CO}_2 \text{ H. C. H (C}_8 \text{ H}_{14} \text{ O.)}$

Terpentijnolie, waarschijnlijk geconstitueerd, zooals in fig. XIV; en Menthol, wellicht zooals in fig. XV is voorgesteld.

Omtrent actieve alkaloiden, eiwitstoffen, enz. is nog te weinig van de constitutie bekend, om daaruit iets ten opzichte van verband tusschen structuur en actief vermogen te kunnen besluiten.

De eenige bepaalde uitzondering, die ik op dezen regel heb kunnen vinden, is de actieve propylalcohol van CHANCELL, doch, volgens een partikuliere meêdeeling van HENNINGER, is het betrekkelijk klein roteerend vermogen er van aan verontreiniging toe te schrijven.

b. Afgeleiden van optisch actieve verbindingen verliezen het draaiend vermogen, als de asymmetrie van alle koolstof-atomen vervalst; in 't omgekeerde geval veelal niet.

Enkele voorbeelden zijn hier voldoende:

Inactief Malon-, Fumar-, en Maleïnzuur uit actief Appelzuur; Inactief Barnsteen- en Tartronzuur uit actief Wijnsteenzuur; Inactief Cymol uit actieve Camfer, enz.

Daartegenover staan:

Actief Appelzuur uit actief Wijnsteenzuur;

Actief Wijnsteenzuur uit actieve Lactose;

Actieve Glucosen uit actieve Glucosiden;

Actief Nitromannit uit actief Mannit;

Actief Camferzuur en Borneol uit actieve Camfer;

Actieve zouten en ethers uit actieve zuren, enz.

c. Maakt men omgekeerd een lijstje van verbindingen, die een asymmetrisch koolstof-atoom bevatten, zoo is dadelijk te zien, dat in vrij veel gevallen het omgekeerde van (a) niet doorgaat, d. i. niet elke verbinding met een zoodanig

atoom schijnt op het gepolariseerde licht te werken; aan drie oorzaken kan dit worden toegeschreven:

1. Daaraan, dat die verbindingen bestaan uit een inactief mengsel van twee gelijk maar tegengesteld optisch actieve isomeren, welke, door groote overeenkomst in hunne overige eigenschappen, moeielijk te scheiden, en tot nu toe niet gescheiden zijn.

2. Aan het in 't algemeen onvoldoend onderzoek van het rotatie-vermogen, hetzij wegens geringe oplosbaarheid, of wegens gering spec. draaiend vermogen van vele verbindingen, zooals b.v. met mannit het geval is.

3. Daaraan, dat de voorwaarde „asymmetrische koolstof” voor optische activiteit onvoldoende is, en niet alleen het onderling verschillen der aan een koolstof-atoom hangende groepen, maar ook hun aard op zich zelf voorwaarde is.

Wat ook van dat alles zij, toch leggen de opgemerkte feiten een' waarschijnlijkheidsband tusschen constitutie en actief vermogen, welke men, bij gebrek aan krachtiger argumenten, in de volgende gevallen bezigen kan:

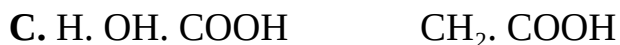
1. Een verbinding, die het gepolariseerde licht draait, bevat waarschijnlijk ook een asymmetrisch koolstof-atoom; hetgeen een middel geeft, bij eene voorloopig niet bepaalde constitutie aan zekere formule den voorkeur te geven, waardoor men o. a. een keus heeft bij de poging tot synthese.

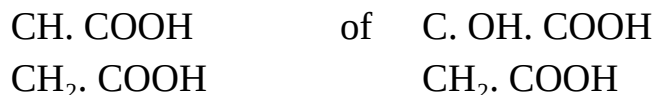
Voorbeeld. Draaiend amylal alcohol kan, met asymmetrische koolstof slechts



tot formule hebben; welke gedachte ook, doch op geheel anderen grond, door ERLÉNMEIJER is uitgesproken.

2. Eene verbinding, welke tot nu geen physisch isomere heeft, die op gepolariseerd licht werkt, bevat met eenige mate van waarschijnlijkheid, geen asymmetrisch koolstof-atoom; ook dit kan op dezelfde wijze van dienst zijn, zoo b.v. kan Citroenzuur, in aanmerking nemende de vorming van Aconitzuur en Tricarballoylzuur, slechts





tot constitutie hebben; het inactief zijn geeft aan de tweede formule eenigen voorkeur; de eerste toch bevat een asymmetrisch koolstof-atoom, waarom ik hoop genoemd zuur volgens FRANKLAND en DUPPA's methode uit Oxalzure- en Jodazijnzure ether met behulp van Zink te verkrijgen.

3. Eindelijk kan men met eenige mate van waarschijnlijkheid het grensgebied der draaiende verbindingen, d. i. de meest eenvoudige met actief vermogen aangeven:

De eenvoudigste actieve eenatomige alcohol zal b.v. zijn:



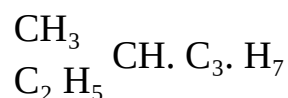
Het eenvoudigste actieve eenatomige zuur:



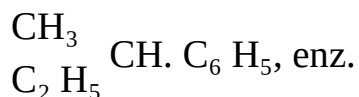
De eenvoudigste actieve tweeatomige alcohol:



De eenvoudigste actieve verzadigde koolwaterstof:



De eenvoudigste actieve aromatische koolwaterstof:



tevens is het waarschijnlijk, dat enkele reeksen van actief vermogen zullen blijven uitgesloten, zoo b.v.:

De normale koolwaterstoffen $\text{CH}_3 (\text{CH}_2)_n \text{CH}_3$

De normale alcoholen $\text{CH}_3 (\text{CH}_2)_n \text{CH}_2 \text{OH}$

De normale zuren $\text{CH}_3 (\text{CH}_2)_n \text{COOH}$, enz.

merkwaardiger is het echter, dat, volgens de gemaakte opmerking, C H Br Cl I waarschijnlijk in twee isomeren zal kunnen gesplitst worden, die op het gepolariseerde licht werken.

II. Verband tusschen de asymmetrische koolstof en het aantal isomeren.

Zoo wellicht niet de asymmetrische koolstof elke verbinding, waarin ze voorkomt, optisch actief maakt, toch moet ze, volgens de grondhypothese, een isomerie veroorzaken, die zich op de eene of andere wijze uit, een isomerie die het door de tegenwoordige structuur-formules vooruitgeziene aantal, bij aanwezigheid van één asymmetrische koolstof, verdubbelt, en het bij toeneming vermeerderd bij aanwezigheid van meerderen.

Werkelijk meen ik, dat er op verbindingen gewezen kan worden, die deze schijnbare anomalie vertoonen, welke WISLICENUS met den naam van geometrische isomerie bestempelde, wijzende op het onvoldoende der tegenwoordige voorstellingen, zonder evenwel eene zich beter aansluitende hypothese op te werpen.

Daaronder meen ik te mogen noemen:

De Ethylidenmelkzuren, welke één asymmetrisch koolstof-atoom hebben;

De Wijnsteenzuren, Dibroom- en Isodibroom barnsteenzuur, Citra- Ita- en Mesabrompyrowijnzuur, Citra- Ita- en Mesa-malzuur, Mannit en isomeren, Dextrose en isomeren, wellicht ook Terpentijnolie, suikers, enz. met hunne isomeren, in allen waarvan meerdere asymmetrische koolstof-atomen tot de verhooging van het aantal isomeren samenwerken.

TWEEDE GEDEELTE.

Tot hiertoe is alleen de invloed na-gegaan der gestelde hypothese op verbindingen, waar de koolstof-atomen door één affiniteit aan elkaar gebonden zijn (daargelaten enkele aromatische lichamen); uit den aard der zaak sluit dus hier zich aan:

Invloed der nieuwe voorstellingswijze op verbindingen met dubbelgebonden koolstof-atomen.

De voorstelling eener dubbelbinding wordt twee met een ribbe tegen elkaâr liggende tetraëders (fig. IX), waarin A en B de bindingen der twee koolstof-atomen, R_1 , R_2 , R_3 en R_4 de univalente groepen voorstellen, waardoor de overblijvende vrije affiniteiten der koolstof-atomen zijn verzadigd.

Zijn R_1 , R_2 , R_3 en R_4 dezelfde groepen, dan is slechts één figuur denkbaar, eveneens als alleen R_1 , en R_2 of R_3 , en R_4 dezelfde zijn; zoo echter tegelijk R_1 en R_2 , benevens R_3 en R_4 verschillen, waarbij toch R_1 en R_3 , R_2 en R_4 gelijk kunnen zijn, dan worden twee figuren denkbaar, voorgesteld in fig. IX en X, wier verschil veroorzaakt wordt door de relatieve ligging der groepen R_1 en R_2 ten opzichte van R_3 en R_4 ; het verschillen dezer figuren, welke zich tot het aantal twee bepalen, voerspelt een geval van isomerie, hetwelk in de vroegere voorstellingswijze niet ligt opgesloten.

Terugkeerend tot de feiten meen ik hiervan bij organische verbindingen gevallen te hebben aangetroffen:

1. Maleïn- en Furmarzuur, ten opzichte waarvan alle verklaringen der isomerie schipbreuk hebben geleden (ik reken ook daartoe de aanname eener bivalente koolstof, daar deze alleen bij Kooloxyd en Carbylaminen, om bepaalde redenen, zonder verdubbeling van het molekuul, bestaan kan); werkelijk verkeerden deze zuren in het hier-boven beschreven geval: *Twee dubbel gebonden koolstof-atomen dragen elk twee onderling verschillende univalente groepen, H en COOH.*

2. Brom- en Isobrommaleïnzuur; de verklaring dezer isomerie is geheel dezelfde: men heeft slechts een H in het Fumar- en Maleïnzuur door een Br. te

vervangen.

3. Citra-, Ita- en Mесаconzuur. Bij aanname van



voor pyrowijnsteen zuur blijven voor genoemde zuren slechts de formules:

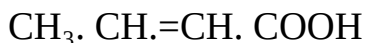


en



over; en, zoo niet de laatste, volgens mijn voorstelling, twee isomeren (waarschijnlijk Ita- en Citraconzuur) in zich sloot, zou geen ongedwongen verklaring te geven zijn.

4. Vast en vloeibaar Crotonzuur. De constitutie van het vast crotonzuur is, volgens KEKULÉ, ontwijfelbaar:



voor het vloeibaar crotonzuur blijft dus, (alzo werd er geredeneerd) niet anders dan:



over, ten einde het niet identiek zijn te verklaren.

Neemt men echter de volgende feiten, betrekking hebbende op dit zuur, in aanmerking:

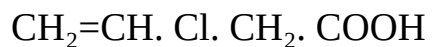
a. Met K O H gesmolten geeft het, volgens M. HEMILIAN, uitsluitend azijnzuur,

b. Oxydatie-middelen zetten het, volgens denzelfden, in azijnzuur, oxalzuur, en, indirect uit oxalzuur, koolzuur om,

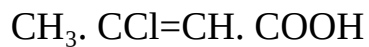
c. Bij 170°-180° gaat het, eveneens volgens HEMILIAN, in vast Crotonzuur over;

zoo pleit niets vóór de formule $\text{CH}_2=\text{CH. CH}_2. \text{COOH}$, en alles voor een isomeer $\text{CH}_3. \text{CH}=\text{CH. COOH}$, geheel analoog aan het Fumar- en Maleïnzuur; werkelijk voldoet ook de formule $\text{CH}_3. \text{CH}=\text{CH. COOH}$, aan de eischen, door mijn hypothese voor de mogelijkheid van twee isomeren gesteld: twee dubbel gebonden koolstof-atomen, wier vrije affiniteiten elk door twee verschillende univalente groepen, in dit geval H en CH_3 , H en COOH verzadigd zijn.

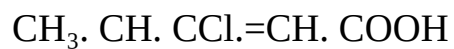
5. GEUTHER's Chloorcrotonzuur en Chloorisocrotonzuur, waarvan tot nu toe de isomerie werd uitgedrukt door:



en



geven volgens FROELICH met Waterstof in statu nascenti de onder (4) behandelde zuren, waardoor beider constitutie



wordt, en dus hun isomerie-geval mijn hypothese sterkt.

DERDE GEDEELTE.

Ter behandeling blijven nu nog de drievoudig gebonden koolstof-atomen, zooals b.v. die in Acetyleen; de binding wordt hier voorgesteld door twee met drie hoekpunten, dus met een grondvlak in elkaâr liggende tetraëders (fig. XI): A C B is de drievoudige binding, R_1 en R_2 zijn de univalente groepen, waardoor de twee overblijvende koolstof-affiniteiten verzadigd worden; de nieuwe hypothese geeft hier geen aanleiding tot afwijking van de tegenwoordig gevolgde beschouwingen.

Tot besluit meen ik te mogen opmerken, dat

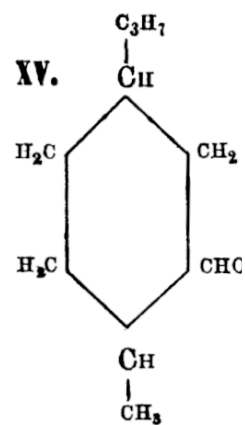
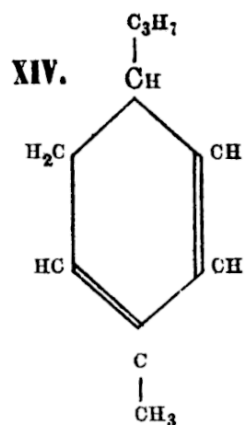
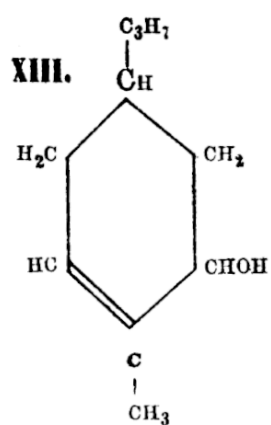
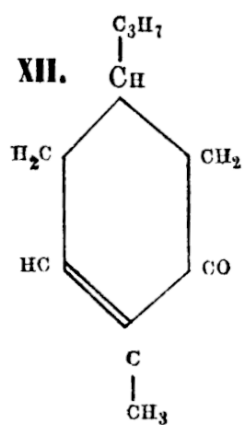
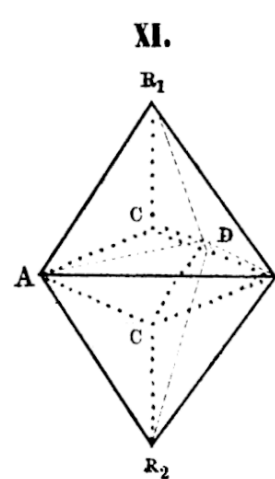
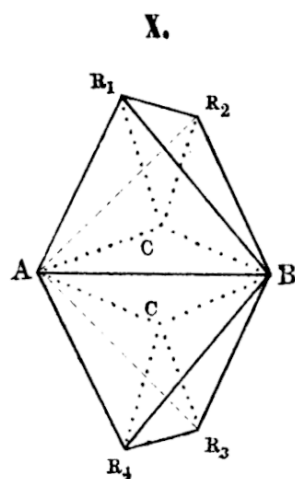
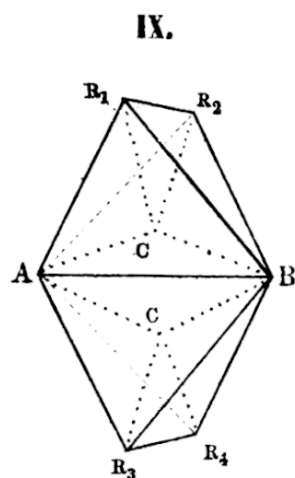
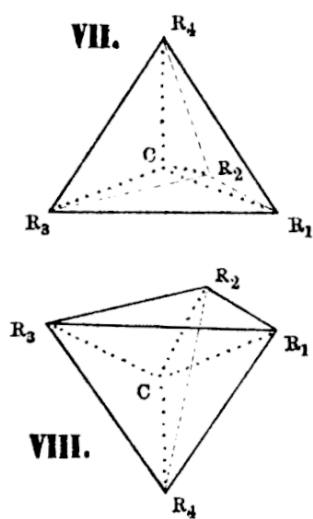
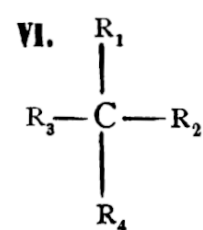
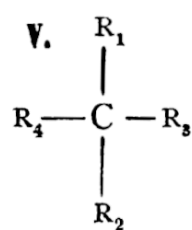
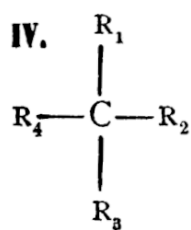
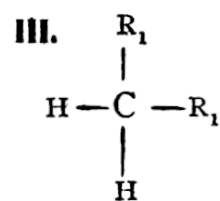
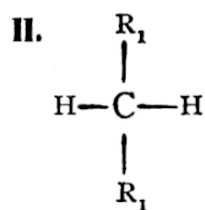
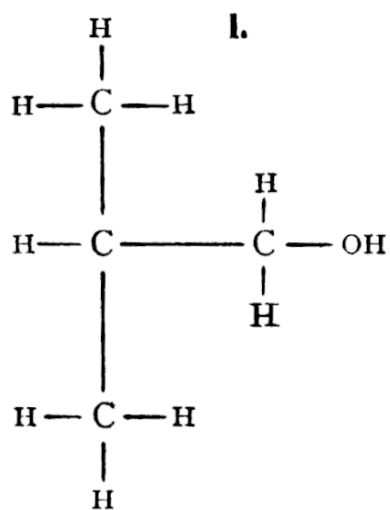
1. De nieuwe hypothese niets onverklaard laat, wat door de tegenwoordige opvatting duidelijk is.

2. Enkele eigenschappen en isomeriën, door de gevolgde voorstelling niet opgehelderd, krijgen door deze beschouwingen eenig licht.

3. Eindelijk sluit zich mijne opmerking omtrent in oplossing actieve verbindingen, d. i. actieve molekulen, aan RAMMELSBERG's beschouwingen omtrent actieve kristallen aan; deze toch beweert, voortbouwende op HERSCHELL's en PASTEUR's waarnemingen, dat de eigenschap in vasten toestand op het polarisatie-vlak te werken (d. i. dus zoowel het actief zijn van kristallen uit inactieve molekulen, als het inactief zijn van kristallen uit actieve molekulen) samengaat met het optreden van twee niet volkomen overeenstemmende kristalvormen, die evenwel elkaâr's spiegelbeelden zijn. Duidelijk is het, dat men hier te doen heeft met een rangschikking van molekulen in het actieve kristal, geheel analoog aan de asymmetrische rangschikking der atoomgroepen in het actieve molekuul volgens mijn hypothese; eene rangschikking, die veroorzaakt, dat, zoowel de door RAMMELSBERG opgesomde actieve kristallen, als de in fig. VII en VIII algemeen voorgestelde actieve molekulen, geen vlak van symmetrie bezitten.

Utrecht, 5 Sept. '74.

J. H. VAN 'T HOFF.





STOOMDRUK, P. W. VAN DE WEIJER.—UTRECHT.

Colofon

Duidelijke zetfouten in de originele tekst zijn verbeterd. Sectie kopjes zijn uitgesplitst om meer structuur te creëren.

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK VOORSTEL TOT
UITBREIDING DER TEGENWOORDIG IN DE SCHEIKUNDE
GEBRUIKTE STRUCTUUR-FORMULES IN DE RUIMTE ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.